Deney 5 – Lazer Diyotlar

Açıklama: amaç, ilke, yapılış ve ileride neden gerekli

1. Deney tek cümlede

Lazer diyot, rezonatörlü bir LED'dir: spontan LED ışığının hangi akımdan (eşik) sonra yükseltilmiş, dar bantlı lazer ışığına dönüştüğünü, bunun sıcaklığa bağlılığını ve ışının nasıl göründüğünü (yakın/uzak alan) ölçüyoruz.

2. Deneyin amacı

- 20, 30, 40 °C'de P-I eğrilerini almak; eşik akımı I_{th}, eğim dP/dI ve diferansiyel kuantum verimini bulmak.
- $I_{th}(T)$'den T_0 ve $I_{th,0}$ değerlerini bulmak.
- Eşik altı ve üstü spektrumları (20–40 °C) almak, $d\lambda/dT$'yi bulmak.
- Kamerayla yakın ve uzak alan görüntüsü almak, facet genişliğini tahmin etmek ve farkları açıklamak.

3. İlke – arkasındaki mantık

3.1 LED'den lazere

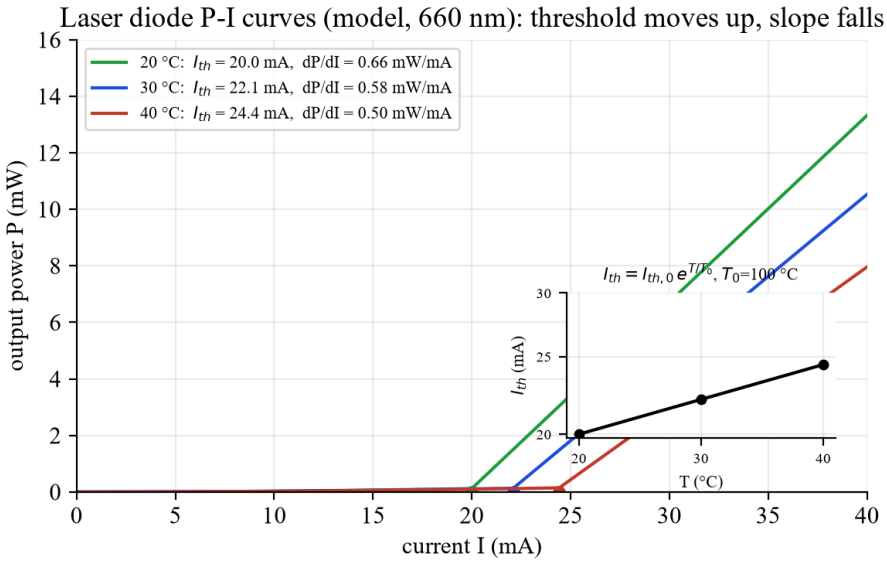
Lazer diyotta pn eklemi ileri yönde o kadar güçlü pompalanır ki iletim bandında (aynı enerjide) değerlik bandından daha çok elektron bulunur – **nüfus terslenmesi**. Mevcut fotonlar aynı enerji, faz ve yönde yeni rekombinasyonları tetikler (**uyarılmış emisyon**). Kesilmiş kristal yüzeyleri **Fabry-Perot rezonatörü** oluşturur; $n \approx 3{,}5$ olduğundan yalnızca $R = ((3{,}5-1)/(3{,}5+1))^2 = \%31$ yansıtırlar – kayıp yüksek, dolayısıyla eşik akım yoğunluğu yüksektir.

3.2 Yapı ve eşik

LED'de olduğu gibi çift heteroyapı kullanılır (bugün çoğunlukla kuantum kuyusu ve ayrı kılavuzlu SCH); dalga kılavuzu ışığı aktif bölgede tutar (hapsedilme faktörü $\Gamma \leq 1$). **Eşik:** kazanç = kayıp, $g_{th} = \alpha_0 + (1/2L)\ln(1/R_1R_2)$. Düşük eşik akım yoğunluğu: ince aktif tabaka, yüksek Γ, uzun dalga boyu, uzun rezonatör ($\geq \approx 100$ µm), yüksek yansıtma.

3.3 P-I eğrisi

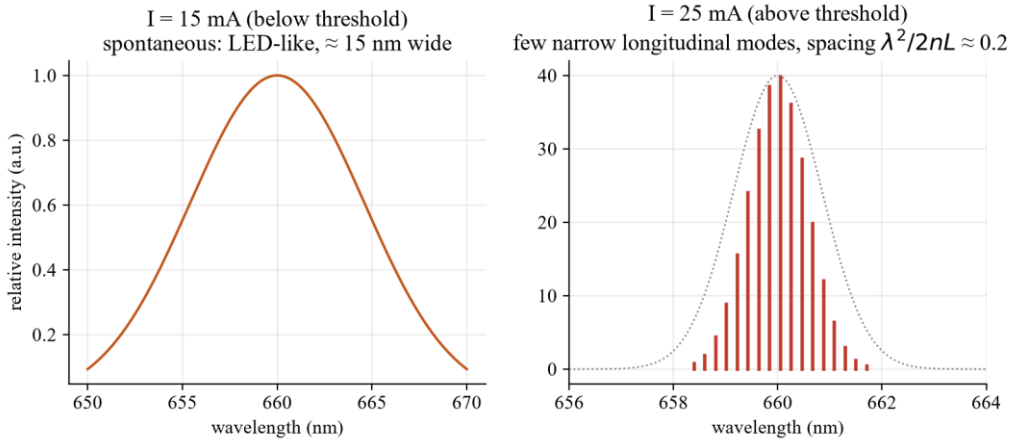
I_{th}'nin altında spontan emisyon baskındır (LED benzeri, az güç); üstünde güç doğrusal artar: $P = \frac{1}{2}\,\eta_i\,\eta_e\,(h\nu/q)(I - I_{th})$. Eğim diferansiyel kuantum verimini verir: $\eta_d = (dP/dI)\cdot q/(h\nu)$ (660 nm: $h\nu/q = 1{,}88$ V). Sıcaklıkla eşik akımı artar, $I_{th} = I_{th,0}\, e^{T/T0}$, eğim düşer: radyatif olmayan süreçler (fonon saçılması, Auger) artar. Büyük T_0 (50–200 °C) = düşük sıcaklık duyarlılığı.



Şekil 1: P-I eğrileri (model): eşik yukarı kayar, eğim düşer.

3.4 Spektrum ve dalga boyu

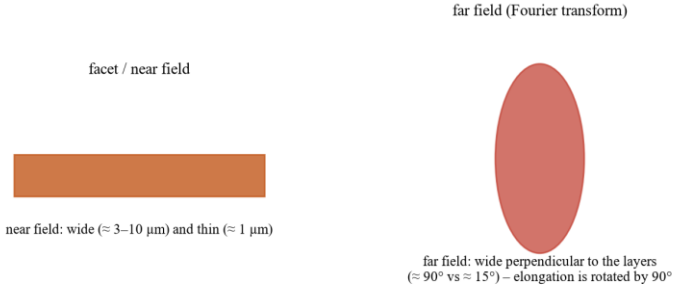
Eşik altında: geniş spektrum (≈ 10–20 nm). Üstünde: aralığı $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ olan birkaç dar boylamsal mod (L = 300 µm için ≈ 0,2 nm). Sıcaklık artınca kazanç tepesi (bant aralığı ↓) ≈ 0,2–0,3 nm/K ile kırmızıya kayar, modlar yalnızca ≈ 0,06 nm/K – bu yüzden **mod atlamaları** olur. Akım → ısınma → benzer etki.



Şekil 2: Eşik altı ve üstü spektrum (şematik).

3.5 Işın profili

Dalga kılavuzu ince (≈ 1 µm) ve geniştir (5–200 µm): **yakın alan** (facet'in görüntüsü) küçük ve uzundur, **uzak alan** (Fourier dönüşümü) eliptiktir ve 90° döner: kırınım açısı $\Theta = \lambda/(\pi d)$ – katmanlara dik ≈ 90°, yatay ≈ 15°. Bu yüzden kolimatör optik gerekir. Yakın alan: mikroskop (M = b/f − 1, f = 6 mm), ölçek mm ızgarasıyla.



Şekil 3: Yakın alan ve uzak alan (şematik).

4. Adım adım yapılış

Görev	Ne yapılır?	Değerlendirme
1 P-I	T = 20/30/40 °C ayarla (sensör direnci kΩ), bekle; akımı 1 mA adımlarla (eşikte 0,5 mA) 2,5 mW'a kadar artır	Eşik üstü doğru: I_{th}, dP/dI, η_d; ln $I_{th}(T) \rightarrow T_0$, $I_{th,0}$
2 Spektrum	15 mA ve 25 mA, 20–40 °C 5 °C adımlarla; karanlık spektrumu; doymayı önle (40 °C'de eşiği kontrol et!)	Spektrumları üst üste çiz, $\lambda(T) \rightarrow d\lambda/dT$
3 Yakın/uzak alan	Kamera, gri filtreler; akım eşiğin altından üstüne; mm ızgarası; b'yi ölç; sonra uzak alan lensi	M = b/f − 1, facet genişliği = yakın alan genişliği/M; uzak alanı betimle

İsteğe bağlı: 3 sıcaklıkta P-I eğrilerinin LTspice modeli: Laserdiode_PI_Temperatur.asc (veya *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Laboratuvarda nelere dikkat edilmeli

- **Lazer güvenliği:** ışığa asla bakma (2,5 mW bile retinaya zarar verebilir); kamera/dedektör önünde gri filtre; spektrometre CCD'sini doyurma.
- **Akımı yavaş artır** (sabit akım, önce düğme en sola); lazer ≈ 20 mA'den başlar; 2,5 mW'ta dur.
- **Sıcaklık oturana kadar bekle** (kΩ → °C kalibrasyonu); yoksa veriler yanlış sıcaklığa ait olur.
- Eşiği gözle değil, doğrunun ekstrapolasyonuyla bul.
- Protokol: her görev için beklenti – ölçüm – hata analizi.

6. İleride bunu neden kullanacağız?

- **Deney 6 (DFB lazer):** aynı FP lazerin birkaç modu ve mod atlamaları vardır; DFB lazer ızgarayla tam bir mod seçer – sıcaklık ayarı sürekli olur.
- **Deney 4:** eşik, P-I eğrisi ve spektrum LED ile lazer farkını açıklar.
- **Deney 1:** lazer diyotlar fiber sistemlerinin vericileridir (1,3/1,55 µm); sıcaklık kontrolü ve ışın şekillendirme belirleyicidir.
- Pratik: lazer işaretçi, barkod okuyucu, veri bağlantıları, lazer yazıcı, katı hal lazerlerinin pompalanması.

7. Tipik sorular – kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
LED mi, lazer diyot mu?	Lazer: terslenme + rezonatör → uyarılmış emisyon, dar, yönlü, eşik üstünde doğrusal P-I.
GaAs-hava yansıması?	$R = ((3{,}5-1)/(3{,}5+1))^2 \approx$ %31.
Eşik koşulu?	Kazanç = kayıp: $g_{th} = \alpha_0 + (1/2L)\ln(1/R_1R_2)$.
Eşiği ne düşürür?	İnce aktif tabaka, yüksek Γ, uzun rezonatör, yüksek yansıtma, düşük sıcaklık.
η_d nasıl bulunur?	Eşik üstü eğimden $\eta_d = (dP/dI)\cdot q/(h\nu)$.
T_0 nedir?	$I_{th} = I_{th,0}\, e^{T/T0}$'deki karakteristik sıcaklık; büyük = duyarsız.
λ(T)?	≈ 0,2–0,3 nm/K (kazanç tepesi), mod atlamaları.
Mod aralığı?	$\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$, $\Delta\nu = c/(2nL)$.
Işın neden eliptik?	İnce dalga kılavuzu → dikeyde güçlü, yatayda zayıf kırınım ($\Theta = \lambda/(\pi d)$).
Yakın mı, uzak alan mı?	Yakın alan = facet görüntüsü, uzak alan = Fourier dönüşümü (90° dönmüş).
Görüntüden facet genişliği?	M = b/f − 1; genişlik = ara görüntü genişliği (mm ızgarasından)/M.
Güvenlik?	Işığa bakma, gri filtre, sabit akım, yavaş artır.

Tarih: **2 Aralık 2026**, Antestat saat 14:00, BC binası, oda BC 119 (Grup 9).